Projet 1 – Conservation de la quantité de mouvement équation de Tsiolkovski. – Énoncé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement	Cours actif / Théorie	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton	Travail expérimental / Exploitation de données	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique	Travail expérimental / Synthèse	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*	Approfondissement / Démonstration	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse	Démonstration / Modélisation	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9	Application numérique / Modélisation	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
7	Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*	Approfondissement / Modélisation	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 335 min (dont 240 min pour les exercices essentiels ; 2 exercices facultatifs).

Exercice 1. Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement

30 min — ⋆⋆☆☆☆☆

Cours actif / Théorie

◁ Plan de la séance

On considère un choc (ou collision) entre deux corps de masses m_1 et m_2 comme une interaction **très brève** et de **courte portée**, localisée dans le temps et l'espace : on distingue un **avant** et un **après** la collision. Lors du choc, les corps 1 et 2 exercent l'un sur l'autre les forces $\vec{F}_{1\to 2}$ et $\vec{F}_{2\to 1}$; l'ensemble des deux corps constitue un système **isolé**. On se place dans un référentiel galiléen.

1. 1. Rappeler la notion de quantité de mouvement $\vec{p}$.
   2. Rappeler les 3 lois de Newton. Quelle grandeur physique est modifiée sous l'action d'une force extérieure ? Écrire le principe d'action–réaction qui relie $\vec{F}_{1\to 2}$ et $\vec{F}_{2\to 1}$ lors d'un choc.
   3. Avant et après le choc, les corps ne sont soumis à aucune force. Que peut-on dire de leurs quantités de mouvement $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ avant le choc ? Et de $\vec{p}'_1, \vec{p}'_2$ après le choc ?
2. 4. Lors du choc, le corps 1 est soumis à $\vec{F}_{2\to 1}$ et le corps 2 à $\vec{F}_{1\to 2}$. Écrire ce qu'implique la 2e loi de Newton pour $\vec{p}_1$, puis pour $\vec{p}_2$.
   5. On définit $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$. Montrer, en partant du principe d'action–réaction, que $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservé.
   6. Définir les notions de choc élastique, choc partiellement élastique et choc mou.

Exercice 2. Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton

➔ • 60 min ★★★☆☆

Travail expérimental / Exploitation de données

◁ Plan de la séance

Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ lié à la table à coussin d'air (frottements négligeables), deux mobiles autoporteurs A et B de forme cylindrique, munis de bagues à ressorts, sont lancés puis se heurtent. La position du centre d'inertie de chaque mobile est enregistrée à intervalles réguliers $\tau = 0{,}1$ s : les points $A_0, \ldots, A_8$ et $B_0, \ldots, B_8$ sont tracés sur l'**annexe** (feuille à détacher), avec une échelle des distances (5 cm). Les masses sont $m_A = 1{,}50$ kg et $m_B = 1{,}00$ kg. Le choc a lieu entre les instants 4τ et 5τ pour A, et vers 3τ–4τ pour B.

1. On travaille sur l'annexe (échelle : 5 cm).
   1. Quelle est la nature du mouvement des mobiles A et B avant et après le choc ? Justifier.
   2. Déterminer les vitesses v_A, v_B avant le choc et v'_A, v'_B après le choc (distances à remettre à l'échelle).
   3. Calculer les normes des vecteurs quantité de mouvement $\vec{p}_A, \vec{p}_B$ avant le choc et $\vec{p}'_A, \vec{p}'_B$ après le choc, en unités S.I.
2. 4. Construire les vecteurs $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$ avant le choc aux points A_0 et B_0 (échelle donnant des vecteurs de 4 à 8 cm).
   5. De même, construire $\vec{p}'_A$ et $\vec{p}'_B$ après le choc en A_5 et B_5.
   6. Construire la variation $\Delta\vec{p}_A = \vec{p}'_A - \vec{p}_A$ en A_5 et $\Delta\vec{p}_B = \vec{p}'_B - \vec{p}_B$ en B_5 (construction de la somme au compas et à la règle).
   7. Mesurer les normes de $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$.
3. 8. Exprimer la force $\vec{F}_{\to A}$ s'exerçant sur A en fonction de $\Delta\vec{p}_A$ et de la durée Δt de l'interaction ; de même pour B. Calculer leurs intensités (on prendra $\Delta t \approx 60$ ms) et représenter ces forces en A_5 et B_5.
   9. Connaissant les forces, calculer les accélérations a_A et a_B de chaque mobile. Conclure.

Exercice 3. Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique

➔ • 30 min ★★★☆☆

Travail expérimental / Synthèse

◁ Plan de la séance

On reprend la chronophotographie de l'annexe ($m_A = 1{,}50$ kg, $m_B = 1{,}00$ kg, $\tau = 0{,}1$ s) et les vitesses obtenues dans la partie précédente : $\vec{v}_A \approx (0{,}17; 0{,}49)$, $\vec{v}_B \approx (-0{,}20; 0{,}54)$ avant le choc ; $\vec{v}'_A \approx (-0{,}07; 0{,}42)$, $\vec{v}'_B \approx (0{,}11; 0{,}63)$ après, en m/s dans le repère (Ox, Oy) de la feuille. On cherche à vérifier expérimentalement la conservation de la quantité de mouvement du système $\{A + B\}$ et à classifier le choc.

1. 10. Construire le vecteur $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$ avant le choc, puis $\vec{p}'_{\text{tot}} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B$ après le choc. Comparer ces deux vecteurs.

11. Calculer les variations $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$ en composantes et en déduire $\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B$. Que vaut cette somme dans un système isolé ?
12. Quelles sont les causes d'écart avec la conservation parfaite de la quantité de mouvement ?

2. 13. Calculer l'énergie cinétique totale du système $\{A + B\}$ avant puis après le choc.
14. Le choc est-il élastique, partiellement élastique ou mou ? Estimer l'incertitude sur E_c pour justifier la réponse.
15. Que ferait-on pour qu'un choc soit mou ? Que vaudrait alors $\vec{v}_f$ et E_c pour les données de l'annexe ?

Exercice 4. Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Démonstration

◁ Plan de la séance

Un mobile 1 de masse m_1, de vitesse $\vec{v}_0$, heurte de façon **élastique** un mobile 2 de masse m_2 initialement au repos, sur une table à coussin d'air (système isolé). Le choc n'est pas forcément frontal : après le choc, le mobile 1 a la vitesse $\vec{v}_1'$ faisant l'angle θ_1 avec $\vec{v}_0$, et le mobile 2 la vitesse $\vec{v}_2'$ faisant l'angle θ_2 avec $\vec{v}_0$ (de l'autre côté). On pourra prendre pour application numérique $m_1 = 1{,}50$ kg et $m_2 = 1{,}00$ kg (masses de l'annexe).

1. (a) Écrire les lois de conservation. Dans le cas $m_1 = m_2$, montrer que $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$ (si le choc est oblique).
   (b) Dans le cas général, montrer que $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2} v_0$ et $\|\vec{v}_G\| = \dfrac{m_1}{m_1+m_2} v_0$.
2. (c) Pour $m_1 > m_2$, montrer que l'angle de déviation θ_1 du mobile 1 est limité : $\sin\theta_{1,\max} = \dfrac{m_2}{m_1}$. Application numérique pour $m_1 = 1{,}50$ kg, $m_2 = 1{,}00$ kg. Que se passe-t-il pour $m_1 < m_2$?
   (d) Choc frontal : calculer la fraction de l'énergie cinétique initiale transférée au mobile 2. Pour quelle valeur de m_2/m_1 est-elle maximale ? Application numérique.

Exercice 5. Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse

• 60 min

Démonstration / Modélisation

◁ Plan de la séance

Une fusée de masse initiale m_0 (ergols compris) évolue dans l'espace, loin de tout astre : aucune force extérieure ne s'exerce sur elle. Elle éjecte, par sa tuyère, un gaz à la vitesse $\vec{v}_e$ **par rapport à la fusée**, dirigée vers l'arrière, de norme v_e constante. À l'instant t, la masse de la fusée est $m(t)$ et sa vitesse $v(t)$ dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Pendant $\mathrm{d}t$, elle éjecte la masse $\delta m_e > 0$ (donc $\mathrm{d}m = -\delta m_e < 0$). On cherche la variation de vitesse ΔV de la fusée en fonction de v_e, m_0 et de la masse finale m_f.

1. On considère le système **fermé** Σ constitué, à l'instant t, de la fusée seule (masse m, vitesse v) et, à l'instant $t + \mathrm{d}t$, de la fusée (masse $m + \mathrm{d}m$, vitesse $v + \mathrm{d}v$) et du gaz éjecté pendant $\mathrm{d}t$ (masse $\delta m_e = -\mathrm{d}m$, vitesse $v - v_e$ dans $\mathcal{R}$).
   1. Pourquoi le système Σ est-il isolé ? Écrire sa quantité de mouvement $p(t)$ puis $p(t + \mathrm{d}t)$.
   2. En déduire une relation entre $m\,\mathrm{d}v$, v_e et $\mathrm{d}m$. Quel terme néglige-t-on ?
2. 3. Intégrer la relation obtenue entre l'instant initial (m_0, v_0) et un instant t (m, v). Donner $\Delta V = v - v_0$ en fonction de v_e et de m_0/m.
   4. Application numérique : $v_e = 3{,}0$ km/s. Quel rapport m_0/m_f faut-il pour atteindre $\Delta V = 7{,}8$ km/s (vitesse orbitale) ? Quelle fraction de m_0 est du carburant ? Commenter.

5. Le résultat dépend-il du débit massique D ? De la durée de combustion ? Commenter.

3. 6. La fusée est maintenant soumise à une force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ (par exemple son poids $m\vec{g}$ pour un vol vertical). Reprendre le bilan de quantité de mouvement entre t et $t+\mathrm{d}t$ et montrer que $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + F_{\text{ext}}$. Que représente le terme $-v_e\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$?
7. Pour $F_{\text{ext}} = -mg$ (vol vertical, g supposé constant) et un débit constant D, intégrer et montrer que $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m(t)} - g\,t$ avec $m(t) = m_0 - Dt$.
8. À quelle condition sur D la fusée décolle-t-elle (à $t=0$, vitesse nulle) ? Interpréter $-gt$.

Exercice 6. Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9

• 60 min

Application numérique / Modélisation

◁ Plan de la séance

On applique l'équation de Tsiolkovski à un lanceur à deux étages. **Les données réelles du Falcon 9 sont fournies dans le fichier tableur du projet** (non reproduit ici) : on les saisit à la place des valeurs ci-dessous. Pour que cette fiche soit autonome, on utilise un **lanceur fictif, de caractéristiques voisines** (données illustratives, **pas** les valeurs officielles) : masse au décollage $m_0 = 560$ t ; étage 1 : vitesse d'éjection effective $v_{e1} = 2900$ m/s, débit $D_1 = 2531$ kg/s, masse en fin de combustion (étages 1 et 2 réunis, avant largage) $m_{1f} = 150$ t ; étage 2 : après largage de l'étage 1 vide, masse $m_{2i} = 125$ t, $v_{e2} = 3400$ m/s, $D_2 = 272$ kg/s, masse finale (étage 2 vide + charge utile) $m_{2f} = 17$ t. On prend $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ constant.

1. Pour chaque étage du lanceur fictif :
   1. Calculer le rapport de masses R_i et le ΔV_i idéal. Que vaut le ΔV total ?
   2. Calculer la durée de combustion t_{bi} et la poussée $F_i = D_i v_{ei}$.
   3. Calculer le rapport poussée/poids au décollage. Le lanceur décolle-t-il ?
2. 4. Écrire $v(t)$ pendant l'étage 1 (vol vertical, g constant). Calculer v à $t = 80$ s et à la fin de la combustion (t_{b1}).
   5. Calculer la perte par gravité sur l'étage 1 et la comparer à ΔV_1. Que conclure ?
   6. Montrer que l'altitude à la fin de la combustion de l'étage 1 est $h = v_e\tau\left[1 - \dfrac{1+\ln R_1}{R_1}\right] - \tfrac{1}{2}gt_{b1}^2$ avec $\tau = m_0/D_1$ et la calculer.
3. 7. Les données du tableur du projet donnent d'autres valeurs : indiquer, pour le Falcon 9 réel, quelles grandeurs il faut lire dans le fichier et comment calculer ΔV_1, ΔV_2, $F_1/(m_0 g)$ et t_{b1}.
   8. Le ΔV idéal est-il suffisant pour une orbite basse (vitesse 7,8 km/s, pertes de $\approx$ 1,5 à 2 km/s) ? Faire un bilan critique.

Exercice 7. Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Modélisation

◁ Plan de la séance

On veut placer une charge utile $m_u = 1$ t sur une trajectoire exigeant $\Delta V = 9$ km/s (pesanteur et traînée comprises dans cette valeur), avec des moteurs de vitesse d'éjection $v_e = 3{,}0$ km/s. Chaque étage de masse m_s contient une structure de masse $\varepsilon\, m_s$ ($\varepsilon = 0{,}10$) et $(1-\varepsilon)m_s$ d'ergols ; l'étage vide est largué après usage. On néglige la pesanteur dans les questions (a) à (c) ($\Delta V = 9$ km/s est le besoin total) puis on la réintroduit en (d) et (e).

1. (a) Montrer que pour un étage unique, ΔV est borné par $v_e \ln(1/\varepsilon)$ quelle que soit la quantité d'ergols. Conclure pour $\Delta V = 9$ km/s.
   (b) Deux étages identiques en v_e et ε sont utilisés, chacun fournissant $\Delta V = 4{,}5$ km/s. Calculer le rapport de masses R de chaque étage.
   (c) Dimensionner le lanceur depuis le haut : calculer m_{s2} (étage 2) puis m_{s1} (étage 1) et la masse au décollage m_0 pour $m_u = 1$ t. Quelle fraction de m_0 est la charge utile ?
2. On réintroduit maintenant la pesanteur pour l'étage 1 de la question précédente (vol vertical, $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ constante).
   (d) Quelle poussée minimale $F_{\min}$ l'étage 1 doit-il fournir pour décoller ? Pour une poussée $F = 1{,}3\, m_0 g$, calculer le débit D, la durée de combustion t_b et la perte par gravité $g\, t_b$.
   (e) Même question pour $F = 2{,}0\, m_0 g$. Comparer. Quelle est l'accélération maximale subie en fin de combustion dans les deux cas ? Conclure sur le choix de la poussée.

Bilan et prolongements du TD